

17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken

Math. Zs. 8 (1920), S. 1–35

§ 10. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.

Ist die Summendarstellung einer vollständig reduziblen Gruppe nicht eindeutig, so existieren nach Satz V in jeder Darstellung mindestens zwei zueinander isomorphe Untergruppen. Wir betrachten nun die aus einem solchen System isomorpher Untergruppen gebildete Untergruppe

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

wobei also $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ sämtlich isomorph sind, und behaupten, daß $\mathfrak{H}$ alsdann unendlich viele verschiedene derartige Zerlegungen zuläßt, wenn nur im Rationalitätsbereich P unendlich viele "Konstanten", d. h. Größen a enthalten sind, für die $\xi_i a = a \xi_i$ ist. Dieser Satz gilt sogar auch dann, wenn über die Gruppen $\mathfrak{A}_i$ nichts weiter vorausgesetzt wird, nicht einmal Irreduzibilität. Es gilt also

Satz VIII. *Ist $\mathfrak{G}$ als Summe von endlich vielen untereinander isomorphen Untergruppen darstellbar, so ist diese Darstellung auf unendlich viele verschiedene Weisen möglich, sobald nur der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten enthält. Dabei sind unter Konstanten solche Größen a des Bereichs zu verstehen, für die $\xi_i a = a \xi_i$ ist.*

Beweis. Es sei also

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

und $\mathfrak{A}_i$ zu $\mathfrak{A}_\kappa$ isomorph für $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Um eine bestimmte isomorphe Zuordnung anzugeben, zeichnen wir vorerst eine Untergruppe, etwa $\mathfrak{A}_1$, aus. Die Isomorphie zwischen $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_i$ möge festgelegt sein durch

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

wobei also in der Gruppe $\mathfrak{A}_1$ jede Restklasse sich selbst zugeordnet ist. Wegen $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$ folgt dann $Mt_{1i} a_i = 0$, $Mt_{i1} a_1 = 0$; die Klassen $t_{1i} a_i$, $t_{i1} a_1$ lassen daher analog den Einheiten die Multiplikation mit Klassen, nicht nur mit Polynomen zu. Aus der Definition der Isomorphie folgt dann für zwei zugeordnete Klassen $\mathfrak{h}$ und $\bar{\mathfrak{h}}$, die diese Klassenmultiplikation zulassen, daß $\mathfrak{r}\mathfrak{h}$ und $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{h}}$ wiederum zugeordnete Klassen sind. Daher ergeben die Relationen $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha$; $s = 1, \dots, \alpha$) für $s = 1$

$$\left\{ \begin{array}{ll} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{und für } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 \quad (r \neq s), \\ \text{also auch} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{array} \right. \quad (32)$$

Ferner folgt aus (31), in Verallgemeinerung von (27) und (28), aus der Eindeutigkeit der Zuordnung

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Als Isomorphie zwischen $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_\kappa$ sei nun die durch Zusammensetzung von (31) entstehende Beziehung festgelegt; eine solche Festlegung ist nötig, da die einzelnen Gruppen Isomorphismen in sich gestatten können. Aus (31), (32) und (33) kommt somit

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

wobei also $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$ gesetzt ist. Aus (33) und (34) ergibt sich weiter

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

hierdurch ist die Auszeichnung der Gruppe $\mathfrak{A}_1$ wieder aufgehoben. Die isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_\kappa$ bleibt dieselbe, welche Gruppe $\mathfrak{A}_\kappa$ auch an Stelle von $\mathfrak{A}_1$ zur Definition benutzt wird. Die $t_{i\kappa}$ sind also Klassen, die zusammenfassend den Relationen genügen:

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Diese Relationen besagen genau, daß die zu $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_\kappa$ gehörenden Moduln $\mathfrak{M}_i$ und $\mathfrak{M}_\kappa$ von gleicher Art sind (vgl. die Definition des § 9); an Stelle der dortigen P und Q treten hier die Klassen $t_{i\kappa}$ bzw. $t_{\kappa i}$, und die

ersten beiden Relationen (35) zusammengekommen entsprechen der Formel (25) bzw. (26). Umgekehrt folgt aus diesen Relationen nach Satz VI die Isomorphie.²⁰

Aus den Klassen $t_{i\kappa}a_\kappa$ lassen sich nun Klassen b_ρ zusammensetzen, die sich wieder als Einheiten von Gruppen $\mathfrak{B}_\rho$ ergeben werden, woraus eine Darstellung

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha$$

folgen wird. Seien nämlich $\lambda_{i\kappa}$ Konstanten, deren Determinante $|\lambda_{i\kappa}| \neq 0$ ist, $\lambda^{\kappa r}$ die entsprechenden Unterdeterminanten, dividiert durch $|\lambda_{i\kappa}|$, so daß also die Relationen bestehen

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \kappa, \\ 1, & i = \kappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Dann definieren wir

$$b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Aus (35), (36) und (37) folgt dann $Mb_\rho = 0$ und

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\kappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_{i,\kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

ferner

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\kappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\kappa} a_\kappa t_{\mu\nu} a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha)$. Die Darstellung $\mathbf{r}e = \mathbf{r}b_1 + \cdots + \mathbf{r}b_\alpha$ ist also eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{G}$. Dabei sind die Gruppen $\mathfrak{B}_\rho$ verschieden von den Gruppen $\mathfrak{A}_\sigma$, sobald die $\lambda_{i\kappa}$ nicht nur eine Diagonalmatrix bilden. Denn bilden wir $a_\sigma b_\rho$, so kommt nach (35):

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} a_\sigma t_{i\kappa} a_\kappa = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa \neq 0 \quad \text{für } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

da in der letzten Summe sonst jeder einzelne Summand verschwinden müßte, was nicht der Fall ist. Gibt es also zu festem σ mindestens zwei ρ , so daß $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, so kann $\mathfrak{A}_\sigma$ mit keinem $\mathfrak{B}_\rho$ identisch sein.

Nun sind aber auch die Gruppen $\mathfrak{B}_\rho$ unter sich und zu den Gruppen $\mathfrak{A}_\sigma$ isomorph. Dazu zeigen wir zunächst die Existenz von Klassen $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ und $r^{\sigma\rho}b_\rho$, die die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\sigma$ und $\mathfrak{B}_\rho$ vermitteln $(\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha)$. Wir weisen nämlich nach, daß für die Klassen

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

die Relationen “der gleichen Art” zwischen den Moduln

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

und

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

erfüllt sind:

$$\begin{cases} b_\kappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 & (\kappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\kappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 & (\kappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \quad (39)$$

²⁰Und zwar ohne Anwendung des Endlichkeitssatzes, da die Formeln schon jeweils eine Abbildung $\varphi_{i\kappa}$ und ihre Umkehrung $\varphi_{\kappa i}$ darstellen. Wegen $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_\kappa t_{\kappa i} a_i$ folgt nämlich aus $ra_i \neq 0$ auch $ra_i t_{i\kappa} a_\kappa \neq 0$.

woraus wie bei (35) die Isomorphie folgt vermöge der Zuordnung

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \quad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \quad (40)$$

In der Tat kommt:

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

ferner

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Ebenso findet man umgekehrt

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_\rho = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

ferner

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Aus den hiermit bewiesenen Relationen der gleichen Art folgt nun (wiederum ohne Endlichkeitssatz) die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\sigma$ und $\mathfrak{B}_\rho$. Die Isomorphie zwischen $\mathfrak{B}_\rho$ und $\mathfrak{B}_\tau$ findet man hieraus durch Zusammensetzung, wofür wir die Formeln noch angeben: Wir setzen

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

dann lautet die Zuordnung $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. Auch hier lassen sich die Relationen der gleichen Art wieder formal nachweisen; die $\ell_{\rho\tau}$ erfüllen, an Stelle von $t_{i\varkappa}$ gesetzt, die Relationen (35). In der Tat ist

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Damit ist Satz VIII bewiesen, da man nur die $\lambda_{i\varkappa}$ auf unendlich viele Weisen so anzunehmen braucht, daß sie keine Diagonalmatrix bilden und sich auch nicht durch eine Diagonalmatrix ineinander transformieren lassen.

Eine Folge von Satz VIII, in Verbindung mit Satz V bzw. VII, ist

Satz IX.²¹ *Ist der Modul $\mathfrak{M}$ vollständig reduzibel und kleinstes gemeinsames Vielfaches der Primmoduln $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, und enthält der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß $\mathfrak{M}$ auf unendlich viele verschiedene Weisen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln darstellbar ist, daß mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ von der gleichen Art sind.*

Wir wollen nun allgemeine Kriterien dafür ableiten, daß ein Modul $\mathfrak{M}$ durch unendlich viele Primmoduln teilbar ist, und beweisen dazu zunächst folgenden

Hilfssatz.²² *Ist ein vollständig reduzibler Modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ durch einen von allen $\mathfrak{P}_i$ verschiedenen Primmodul $\mathfrak{P}'$ teilbar, so sind wenigstens zwei der $\mathfrak{P}_i$ von gleicher Art.*

Wir suchen zunächst aus $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ ein total teilerfremdes System heraus, indem wir der Reihe nach jeden dieser Primmoduln streichen, der im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der noch nicht gestrichenen aufgeht. Daher sei jetzt angenommen, daß $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ selbst ein total teilerfremdes System bilden. Es sei a' eine der Einheitsklasse mod $\mathfrak{P}'$ zugeordnete Klasse von $\mathfrak{M}$. Dann ist

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

für jedes Polynom F . Von den Produkten $a'a_i$ sind wenigstens zwei von Null verschieden, etwa $a'a_1$ und $a'a_2$; wäre nämlich etwa nur $a'a_1 \neq 0$, so wäre $Fa' = Fa'a_1$, und die Restklassen Fa' bildeten eine Untergruppe von

²¹Vgl. Loewy, S. 106–107.

²²Vgl. Loewy, S. 96.

$\mathfrak{A}_1$, wären also, da $\mathfrak{A}_1$ Primgruppe ist, mit $\mathfrak{A}_1$ identisch, so daß auch die Moduln $\mathfrak{P}'$ und $\mathfrak{P}_1$ übereinstimmen. Nach der Schlußweise von § 8 folgt somit die Isomorphie von $\mathfrak{A}'$ mit $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_2$.

Es sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein beliebiger Modul. Dann betrachten wir das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{N}$ aller Primmoduln, durch die $\mathfrak{M}$ teilbar ist.²³ Es sind dann zwei Fälle möglich. Entweder ist $\mathfrak{N}$ nicht darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln; in diesem Falle besitzt $\mathfrak{N}$, also auch $\mathfrak{M}$, unendlich viele Primmoduln als Teiler. Oder $\mathfrak{N}$ ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln, dann heißt $\mathfrak{N}$ der größte vollständig reduzible Modul von $\mathfrak{M}$ (im Anschluß an eine entsprechende Bildung von Loewy). Sind nun unter diesen endlich vielen Primmoduln zwei von der gleichen Art, so ist nach Satz IX der Modul $\mathfrak{N}$ und folglich $\mathfrak{M}$ durch unendlich viele Primmoduln teilbar. Ist letzteres umgekehrt der Fall, so gibt es mindestens einen Primteiler von $\mathfrak{N}$, der von all den endlich vielen verschieden ist, als deren kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{N}$ darstellbar ist. Nach dem Hilfssatz besitzt dann $\mathfrak{N}$, also $\mathfrak{M}$, zwei Primteiler der gleichen Art. Wir haben damit folgenden Satz bewiesen:

Satz X. *Enthält der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß ein Modul durch unendlich viele verschiedene Primmoduln teilbar ist, die, daß entweder kein größter vollständig reduzibler Modul existiert, oder wenn ein solcher existiert, daß er durch mindestens zwei verschiedene Primmoduln von der gleichen Art teilbar ist.*

§ 11. Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen und ihren Integralen.

Vermöge des Endlichkeitssatzes kann jedem Modul von Differentialausdrücken ein System von endlich vielen Differentialausdrücken als Basis zugeordnet werden, so daß die Gesamtheit der simultanen Integrale aller Differentialgleichungen, die durch Nullsetzen eines Differentialausdrucks des Moduls entstehen, übereinstimmt mit der Gesamtheit der Integrale des endlichen Systems von Differentialgleichungen, das sich durch Nullsetzen der Basisdifferentialausdrücke ergibt. Hiermit ist der Anschluß an die Theorie der Systeme von linearen partiellen Differentialgleichungen gegeben; wir verfolgen diesen Zusammenhang noch ein wenig in dem Falle, daß die Restgruppe des Moduls eine "endliche" ist.

Definition. *Eine Restgruppe heißt endlich, wenn es eine Zahl μ gibt, die Ordnung der Gruppe, so daß zwischen je $\mu + 1$ Restklassen eine lineare Relation mit Koeffizienten aus P besteht, während mindestens ein System von μ Restklassen vorhanden ist, zwischen denen keine Relation besteht, und das wir als eine lineare Basis der Restgruppe bezeichnen wollen. Im anderen Falle heißt die Restgruppe unendlich.*

Die Summe zweier endlicher Restgruppen hat endliche Ordnung, und zwar die Summe der Ordnungen. Die Summe zweier unendlicher Gruppen oder einer endlichen und einer unendlichen Gruppe ist eine unendliche Gruppe. Beispiele von endlichen Gruppen bilden alle Restgruppen von Moduln einer Variablen; aber auch für mehrere Variable kann die Ordnung endlich werden, z. B. für den Modul mit der Basis ξ_1^2, ξ_2^3 , wo alle Restklassen aus denen von $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$ linear zusammengesetzt werden können. Beispiele von unendlichen Gruppen siehe § 12.

Es gilt nun folgender

Satz XI. *Besitzt ein Modul eine endliche Restgruppe, so läßt jedes System von Differentialgleichungen, das durch Nullsetzen einer Basis des Moduls entsteht, genau so viel linear unabhängige Integrale zu, als die Ordnung seiner Restgruppe angibt. Umgekehrt ist für ein gegebenes System von endlich vielen linearen partiellen Differentialgleichungen, die nur eine endliche Anzahl von linear unabhängigen Integralen besitzen, diese Anzahl gleich der Ordnung der Restgruppe des durch die Differentialausdrücke erzeugten Moduls.*

Der Rationalitätsbereich P bestehe hier aus analytischen Funktionen von n Variablen $x_1, \dots, x_n$, bei denen die vorkommenden Singularitäten innerhalb eines gewissen n -dimensionalen Gebietes höchstens Mannigfaltigkeiten niedrigerer Dimensionen bilden, so daß es also beliebig viele Punkte mit regulärer n -dimensionaler Umgebung gibt.

Es sei nun $\mathfrak{M}$ ein Modul mit endlicher Restgruppe; wir zeigen dann, daß es eine lineare Basis aus Potenzprodukten von der Eigenschaft gibt, daß bei den Ausdrücken einer beliebigen Restklasse durch diese Basis nur Potenzen von endlich vielen verschiedenen Größen aus P im Nenner auftreten können.

Zu diesem Zwecke ordnen wir alle Potenzprodukte $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ lexikographisch und nehmen als Repräsentanten $Q_1, \dots, Q_m$ der Restklassen alle diejenigen auf, die von den vorangehenden mod $\mathfrak{M}$ linear unabhängig sind. (Nach Voraussetzung sind dies nur endlich viele.) Alle übrigen lassen sich durch diese linear ausdrücken.

Nun sei $\mathfrak{S}$ das System aller nicht in die lineare Basis aufgenommenen Potenzprodukte. Dann besitzt $\mathfrak{S}$ nach dem ersten Teil des Beweises von Satz III ein endliches Teilsystem $\mathfrak{T}$ von solchen Potenzprodukten, daß

²³Sind dies unendlich viele, so kann dieser Darstellung nach Satz IV keine additive Zerlegung der Restgruppe entsprechen. Vgl. übrigens das Beispiel § 12, 4.

jedes Potenzprodukt aus $\mathfrak{S}$ durch mindestens eines aus $\mathfrak{T}$ teilbar ist. Seien nun $P_1, \dots, P_\rho$ die Potenzprodukte von $\mathfrak{T}$, und $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) die Relationen, vermöge deren $P_1, \dots, P_\rho$ jeweils durch eine lineare Verbindung von niedrigeren Potenzprodukten mod $\mathfrak{M}$ ausgedrückt werden; also z. B.

$$M_i = b_i P_i + \text{niedrigere Glieder.}$$

Ist nun P ein beliebiges Potenzprodukt aus $\mathfrak{S}$, also von der Form

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

so folgt

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{niedrigere Glieder} \\ &= b_i P + \text{niedrigere Glieder.} \end{aligned}$$

Nehmen wir nun als bewiesen an, daß bei allen niedrigeren Potenzprodukten als P nur Potenzen von $b_1, \dots, b_\rho$ im Nenner auftreten, während die Zähler aus den Koeffizienten der M_i durch Addition, Multiplikation und Differentiation gebildet sind, so gilt dies auch von P selbst. Diese Annahme ist aber erlaubt, da sie für P_1 , das erste Element aus $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$, erfüllt ist.

Nach Satz III ist ferner $M_1, \dots, M_\rho$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$. Betrachten wir nun ein solches Wertsystem $\beta_1, \dots, \beta_n$ von $x_1, \dots, x_n$, für das $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$ und die übrigen Koeffizienten der M_i regulär sind, also eine reguläre Stelle des Systems von Differentialgleichungen $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. Den Potenzprodukten $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) entsprechen dann die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

für die wir beliebige konstante Werte ($\gamma_1, \dots, \gamma_m$) an der Stelle ($\beta_1, \dots, \beta_n$) vorgeben. Dann sind durch die Differentialgleichungen $M_i = 0$ die Werte aller höheren Ableitungen von y als endliche Werte an dieser Stelle eindeutig bestimmt, da nur die b_i im Nenner auftreten und man zeigt bekanntlich, daß hieraus die Existenz von m linear unabhängigen analytischen Integralen folgt.

Andererseits können unter unseren Voraussetzungen nicht mehr als m linear unabhängige Integrale existieren, denn sonst könnte man bekanntlich an einer regulären Stelle die Werte von $m+1$ passend gewählten Ableitungen willkürlich vorschreiben, was dem widerspricht, daß zwischen je $m+1$ Potenzprodukten lineare Abhängigkeiten mod $\mathfrak{M}$ bestehen sollen.

Hat umgekehrt ein Modul eine unendliche Restgruppe, so zeigt man auf demselben Wege, daß es unendlich viele linear unabhängige Integrale gibt; im Falle von nur m linear unabhängigen Integralen ist daher die Restgruppe endlich, also ihre Ordnung nach dem obigen gleich m .

Wir zeigen zum Schluß dieses Paragraphen, daß der Begriff der Isomorphie oder, was dasselbe ist, der gleichen Art, bei zwei Moduln aus Differentialausdrücken für die Integrale der zugeordneten Systeme von Differentialgleichungen dieselbe Bedeutung hat wie der von Poincaré benutzte Artbegriff für eine Variable (vgl. Blumberg a. a. O., Anhang I).

Satz XII. Sind zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ aus Differentialausdrücken von der gleichen Art, so gibt es zwei Differentialausdrücke P und Q , so daß $P(y)$ und $Q(z)$ alle Integrale von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{M}$ durchläuft, wenn y alle Integrale von $\mathfrak{M}$, und z alle Integrale von $\mathfrak{N}$ durchläuft.

Nach Voraussetzung bestehen nämlich (nach § 9) für zwei passend gewählte Polynome P und Q die Beziehungen

$$\begin{aligned} MQ &= 0(\mathfrak{N}), & PQ &= 1(\mathfrak{N}), \\ NP &= 0(\mathfrak{M}), & QP &= 1(\mathfrak{M}). \end{aligned}$$

Daher ist wegen $NP(y) = 0$ die Funktion $P(y)$ ein Integral von $\mathfrak{N}$. Ebenso ist $Q(z)$ ein Integral von $\mathfrak{M}$. Wegen $PQ(z) = z$ und $QP(y) = y$ durchläuft $P(y)$ alle Integrale von $\mathfrak{N}$, $Q(z)$ alle Integrale von $\mathfrak{M}$. Dabei entspricht jedem von Null verschiedenen y auch ein von Null verschiedenes z und umgekehrt.

§ 12. Beispiele.

1. Als erstes Beispiel betrachten wir eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung 2. Ordnung, deren Koeffizienten als symmetrische Funktionen der Integrale dargestellt seien. Der Rationalitätsbereich P besteht hier aus allen rationalen Funktionen der Integrale und ihrer Ableitungen, wobei wir uns auf eine genügend

kleine Umgebung eines regulären Punktes der Differentialgleichung beschränken. Wir definieren den Modul $\mathfrak{M}$ als Gesamtheit von allen Differentialausdrücken, die y_1 und y_2 zu Integralen haben, und für die wir wieder Polynome in einer Unbestimmten ξ schreiben. Die Modulbasis ist dann eingliedrig, und zwar gegeben durch das Polynom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

das bis auf eine Größe aus P als Faktor eindeutig bestimmt ist. Nun ist

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

wobei $\mathfrak{M}_i$ aus allen Differentialausdrücken besteht, die das Integral y_i besitzen und dessen Basis bis auf einen Faktor aus P bestimmt ist durch

$$M_i = y_i \xi - y_i' \quad (i = 1, 2).$$

In der Tat ist $\mathfrak{M}$ teilbar durch $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$, da es für die Integrale y_1 und y_2 verschwindet, also durch $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ teilbar, und weil die Ordnung des Basispolynoms von $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mindestens 2 sein muß, so ist $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Ferner sind $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ teilerfremd, wegen

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \quad (42)$$

Außerdem sind sie Primmoduln, da ihre Restgruppe die Ordnung 1 hat.

Nun hat aber $\mathfrak{M}$ neben y_1 und y_2 auch alle Integrale

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

ist also identisch mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der beiden teilerfremden Moduln $\mathfrak{N}_1$ und $\mathfrak{N}_2$, die jeweils die Integrale z_1 und z_2 besitzen, deren Basispolynome also gegeben sind durch

$$N_i = z_i \xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

$\mathfrak{M}$ läßt also unendlich viele verschiedene Darstellungen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Primmoduln zu, und nach Satz VII sind daher die beiden Moduln $\mathfrak{N}_1$ und $\mathfrak{N}_2$ unter sich und mit allen $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ von gleicher Art. In der Tat sind die Restgruppen all dieser Moduln von der Ordnung 1, also isomorph.

Wir wollen nun die der Darstellung (41) entsprechende additive Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ aufstellen. Dazu gehen wir nach § 4 aus von der Relation (42), die die Teilerfremdheit von $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ aussagt. Für die Einheiten a_1 und a_2 bekommen wir die durch die Polynome

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \quad \text{und} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1')$$

erzeugten Restklassen. Dadurch wird

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \right).$$

Bilden wir nun ebenso die Einheiten b_1 und b_2 , die der Zerlegung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ entsprechen, indem wir y_i durch z_i ersetzen, so kommt

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1 \xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

also

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Hierbei ist (α^{ik}) die Reziproke der Matrix (α_{ik}) .

Umgekehrt ergibt sich durch Vertauschung von z_i mit y_i

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Aus diesen Formeln erkennt man die Isomorphie der Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Nach unseren allgemeinen Überlegungen ist nämlich für $a_1 b_\sigma \neq 0$ die betreffende Zuordnung $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, also nach (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{falls } \alpha_{1\sigma} \neq 0 \text{ ist,}$$

und nach (43) ist ebenso

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma^2} a_2, \quad \text{falls } \alpha^{\sigma^2} \neq 0 \text{ ist,}$$

also

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma^2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} a_2.$$

Also ist

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{für } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

was die Umkehrung darstellt. Ist nun (α_{ik}) keine Diagonalmatrix, so ist diese Bedingung $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \neq 0$ für ein σ stets erfüllt. Der Fall der Diagonalmatrix ist aber auszuschließen, weil dann die Moduln identisch sind. Ist ferner z. B. nur $\alpha_{12} = 0$, so wird $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, aber nicht $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Aus $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ folgt also nicht $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (vgl. die Anmerkung 12). Die drei Moduln $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ und $\mathfrak{N}_2$ sind dann paarweise teilerfremd, bilden aber kein total teilerfremdes System, da $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ durch $\mathfrak{N}_2$ teilbar ist (vgl. Anmerkung 15).

Setzt man ferner

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma^2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

so sind die Relationen (35), wie man durch Ausrechnung bestätigt, erfüllt.

2. Ein Beispiel einer unendlichen Gruppe bildet jeder Modul von mehr als einer Variablen, dessen Basis nur aus einem Polynom besteht. Etwas komplizierter ist das folgende Beispiel, welches zeigen soll, daß unendliche Gruppen auch bei mehrgliedrigen Moduln auftreten können, d. h. bei solchen, deren Modulbasis mehr als ein Polynom umfaßt.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Die Multiplikationsregel sei die für Differentialausdrücke. Die Restgruppe wird hier unendlich, weil die Restgruppen von $(\xi + x\eta)$ und $(\xi + 1)$ beide unendlich sind, während die Moduln $(\xi + x\eta)$ und $(\xi + 1)$ teilerfremd sind wegen

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Man zeigt nun sehr leicht, daß $\mathfrak{M}$ kein Polynom zweiten Grades besitzt, indem man ansetzt

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Hieraus ergibt sich $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Sucht man ferner Polynome dritten Grades in $\mathfrak{M}$, so findet man zwei linear unabhängige, und zwar z. B.

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

und

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Wäre nun $\mathfrak{M}$ ein eingliedriger Modul, so müßten beide durch das Basispolynom, und da $\mathfrak{M}$ kein Polynom zweiten Grades enthält, durch ein Polynom dritten Grades teilbar sein, sie müßten also proportional sein,

²⁴Vgl. das von Blumberg mitgeteilte Beispiel von Landau (a. a. O. S. 51–52). Wir bezeichnen hier und im folgenden die unabhängigen Variablen mit x und y .

was nicht der Fall ist. Die Mehrgliedrigkeit von $\mathfrak{M}$ ist der innere Grund für das Versagen der im Falle einer Variablen gültigen Produktsätze von Landau.

3. Ein weiteres Beispiel zeige, daß auch bei Primmoduln unendliche Gruppen auftreten können.²⁵ P sei der Bereich aller rationalen Funktionen von zwei Variablen x, y . Der Modul $\mathfrak{M}$ mit der Basis

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

besitzt eine unendliche Gruppe, da diese die Restklasse jeder Potenz von y enthält; andererseits ist $\mathfrak{M}$ ein Primmodul. In der Tat zeigen wir, daß jeder Teiler

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

gleich dem Einheitsmodul wird. Jedes Polynom $F(\xi, \eta)$ kann nämlich $\text{mod}(\xi - a)$ durch ein Polynom $G(\eta)$ dargestellt werden:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $c_0 = 1$. Nun ist doch nach dem Multiplikationsgesetz $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; also wird wegen

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

wo $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$ gesetzt ist,

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Entwickelt man

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

ersetzt ferner hierin wieder η^ν durch F_1 , so bekommt man

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

oder

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x} \eta^{\nu-1} + \dots - ac_1\eta^{\nu-1} + \dots + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

oder endlich

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Links steht jetzt ein Polynom in η vom genauen Grade $\nu - 1$, das nicht identisch verschwindet; denn der höchste Koeffizient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{ist} \neq 0,$$

weil sonst $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ nicht rational wäre. Also läßt sich das Verfahren fortsetzen und führt zu einem nicht identisch verschwindenden Polynom nullten Grades, womit gezeigt ist, daß auch die Einheit in $\mathfrak{M}_1$ enthalten ist.²⁶

4. Adjungieren wir andererseits dem Rationalitätsbereich noch die Funktion $\log x$, so besitzt $\mathfrak{M}$ die Teiler

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

wo $\varphi(y)$ alle rationalen Funktionen von y durchläuft. Diese Teiler sind sämtlich voneinander verschieden, für jeden ist die Integrabilitätsbedingung erfüllt und das zugehörige Integral ist

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Daher kann die Einheit nicht im Modul enthalten sein, weil sonst die Funktion Null das einzig mögliche Integral wäre. Andererseits ist ξ und η in bezug auf den Modul einer Größe des Bereichs kongruent; daher

²⁵Unsere Definition von "Primmodul" ist verschieden von dem, was man im kommutativen Falle als Primmodul bezeichnet, da dort stets Teiler niedrigerer Mannigfaltigkeit existieren, außer wenn die Mannigfaltigkeit $= 0$, die Restgruppe also endlich ist.

²⁶Dieses Verfahren kommt darauf hinaus, nachzuweisen, daß die für ein System von Differentialgleichungen notwendigen Integrabilitätsbedingungen nicht erfüllt sind.

ist die Restgruppe endlich und von der Ordnung 1. Ferner sind von den unendlich vielen Teilern je zwei teilerfremd, und der gegebene Modul $\mathfrak{M}$ ist gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $\mathfrak{N}$ aller dieser Teiler. In der Tat ist er durch alle Teiler, also auch durch $\mathfrak{N}$ teilbar. Wäre nun $\mathfrak{N}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{M}$, so müßte $\mathfrak{N}$ noch mindestens ein Polynom F enthalten, etwa vom Grade ρ , das nur von η allein abhängt. Lassen wir nun $\varphi(y)$ die Funktionen $y, \dots, y^{\rho+1}$ durchlaufen, so besteht zwischen den zugehörigen Integralen

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

keine lineare Beziehung mit von y unabhängigen Koeffizienten. Die Differentialgleichung ρ -ter Ordnung $F = 0$ kann aber nicht $\rho+1$ linear unabhängige Integrale besitzen.

Der Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ist aber nicht vollständig reduzibel.²⁷ Er wäre nämlich sonst kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen dieser Primmoduln, seine Restgruppe also von endlicher Ordnung, während die Restgruppe von $\xi - \frac{y}{x}$ doch die Restklassen aller Potenzen von η enthält, also unendlich ist.

Göttingen, den 1. August 1919.

(Eingegangen am 4. August 1919.)

²⁷Hiermit haben wir ein Beispiel für den ersten Fall von Satz X.

18. Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie

J. Ber. d. DMV 30 (1921), S. 101

11. Sitzung Freitag, den 23. September 1921, vormittags 11 Uhr.
(Vorsitz Loewy.)

1. E. Noether: Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie.

Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die wesentlichsten Teile seiner Erlanger Dissertation – die er lückenlos aufgebaut, aber fast unverständlich dargestellt, hinterlassen hat – will ich demnächst in freier Bearbeitung in den Mathematischen Annalen veröffentlichen.

Es handelt sich um das allgemeine Problem der **Eliminationstheorie**, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals $\mathfrak{M}$ aus Polynomen zu bestimmen. Unterwirft man die Veränderlichen vorher einer linearen Transformation mit unbestimmten Koeffizienten, so läßt das Hauptresultat sich so aussprechen:

Dem Ideal $\mathfrak{M}$ läßt sich eindeutig eine Resultantenform zuordnen:

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

derart, daß $R_{\mathfrak{M}}$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{M}$ und nur für diese verschwindet. Ist $\mathfrak{N}$ ein Teiler von $\mathfrak{M}$, und stimmen $R_{\mathfrak{N}}$ und $R_{\mathfrak{M}}$ überein, so stimmen auch $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{M}$ selbst überein.

Der zweite Teil des Satzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Er beruht darauf, daß sich $\mathfrak{M}$ als Linearformenmodul in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ auffassen läßt; die einzelnen Faktoren $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ von $R_{\mathfrak{M}}$ werden dann die Normen des jeweiligen “Grundmoduls” nach diesem Modul, wenn $x_{i+1}, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert ist. Zieht man die abstrakte Idealtheorie heran, so ergibt sich hierfür die folgende Deutung: Ist

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{M}$ in primäre Ideale $\mathfrak{Q}_i$, $\mathfrak{L}$ das Komplement von $\mathfrak{Q}$, so entspricht dem Ideal $\mathfrak{Q}$ ein primärer Faktor $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ von $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, der im oben angegebenen Sinn die Norm von $\mathfrak{L}$ nach $\mathfrak{Q}$ darstellt.